

Rechnerarithmetik

Reelle Zahlen vs. Maschinenzahlen

In Numerik wird **mathematisch** mit **reellen Zahlen** $\mathbb{R}$ (überabzählbar unendlich) gearbeitet

Rechner kann nur endlich viele Zahlen (**Maschinenzahlen** M) speichern

Reelle Zahl muss zum speichern als **Maschinenzahl** meist gerundet werden (Rundungsfehler)

Stellenwertsysteme

z.B. **Dezimalsystem**, Basis $B=10$, Ziffern $0, \dots, 9$

$$(123.4)_{10} = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1}$$

z.B. **Binärsystem**, Basis $B=2$, Ziffern $0, 1$

$$(1100.01)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = (12.25)_{10}$$

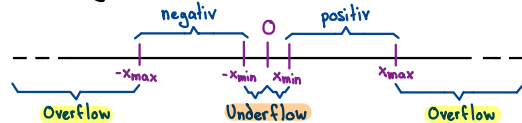
Fixpunktzahlen vs. Gleitpunktzahlen

Fixpunktzahlen: $\underbrace{123}_{\text{ganzer Teil}}, \underbrace{45}_{\text{gebrochener Teil}}$

Gleitpunktzahlen: $1.2345 \cdot 10^2 = 1234.5 \cdot 10^{-1}$

Normierte Gleitpunktzahlen: $\underbrace{0.12345}_{\text{Mantisse}} \cdot \underbrace{10^3}_{\text{Basis}}$ Exponent ⓪ gefolgt von Zahl ≠ 0

Verteilung von Maschinenzahlen



Zahlen im **Overflow** führen zu Fehlermeldung (Java) oder werden auf $\pm\infty$ gerundet (Python)

Zahlen im **Underflow** werden auf Zahl 0 gerundet

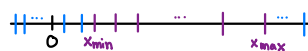
Verlängerung der **Mantisse** führt zu neuen **Maschinenzahlen** zwischen den alten

Je länger die **Mantisse**, desto genauere Zahlen Speicherbar



Verlängerung des **Exponenten** führt zu neuen **Maschinenzahlen** unter- und oberhalb den alten

Je länger der **Exponent**, desto kleinere und grössere Zahlen Speicherbar



Normierte Gleitpunktzahlen / Maschinenzahlen

Darstellung existiert für jede reelle Zahl x (ausser 0) zu jeder **Basis** B

Maschinenzahlen werden als normierte Gleitpunktzahlen gespeichert

Mantisse und **Exponent** bei **reellen Zahlen** beliebig lang, bei **Maschinenzahlen** fixe Länge

$$M = \{ \pm 0.m_1 m_2 m_3 \dots m_n \cdot B^{\pm e_1 e_2 \dots e_n} \mid m_n, e_n \in \{0, 1, \dots, B-1\}, m_1 \neq 0 \} \cup \{0\}$$

$$x_{\max} = (1-B^{-n}) \cdot B^{e_{\max}} / x_{\min} = B^{e_{\min}-1} / x_{\text{verschieden}} = \text{Basis}^{\text{Mantisse}} \cdot (\text{Basis}^{(\text{Exponent} + \text{Vorzeichen})} - 1) + 1$$

z.B. Menge M aus **normierte Gleitpunktzahlen** zur **Basis** 2, **Mantisse** 2 Stellen, **Exponent** 1 Stelle, Vorzeichen.

$$M = \{ \pm 0.m_1 m_2 \cdot 2^{\pm e_1} \mid m_1, m_2, e_1 \in \{0, 1\}, m_1 \neq 0 \} \cup \{0\}$$

Grösste **Maschinenzahl** $x_{\max}$ als Dezimalzahl:

$$\hookrightarrow x_{\max} = (1-2^{-2}) \cdot 2^1 = 1.5$$

Kleinste positive **Maschinenzahl** $x_{\min}$ als Dezimalzahl:

$$\hookrightarrow x_{\min} = 2^{-1-1} = 2^{-2} = 0.25$$

Anzahl verschiedener **Maschinenzahlen**:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ Mantissen} \\ \pm 0.10 = \pm 0.5 \\ \pm 0.11 = \pm 0.75 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 3 \text{ Exponenten} \\ \pm 0 = 0 \\ \pm 1 = \pm 1 \end{array} \left. \begin{array}{l} 4 \cdot 3 = 12 \\ \text{plus Zahl } 0 \\ \text{total: } 13 \end{array} \right\}$$

$$x_{\text{verschieden}} = 2^2 \cdot (2^{1+1} - 1) + 1 = 13$$

Alle positiven **Maschinenzahlen** als Dezimalzahl und auf reeller Achse:

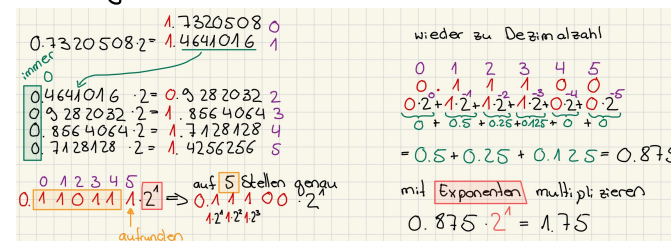
$$\begin{array}{l} 0.5 \cdot 2^{-1} = 0.25 = x_{\min} \\ 0.75 \cdot 2^{-1} = 0.375 \\ 0.5 \cdot 2^0 = 0.5 \\ 0.75 \cdot 2^0 = 0.75 \\ 0.5 \cdot 2^1 = 1.0 \\ 0.75 \cdot 2^1 = 1.5 = x_{\max} \end{array}$$



Wie wird **reelle Zahl** $\frac{1}{3}$ als **Maschinenzahl** gespeichert?

$\hookrightarrow$ Liegt zwischen 0.25 und 0.375, aber näher bei 0.375, daher auf 0.375 aufgerundet
Als $+0.11 \cdot 2^{-1}$ gespeichert

z.B. $x = -\sqrt{3}$ gerundet als **Maschinenzahl** in Fließkomma-Arithmetik mit 5 Binärstellen



Absoluter und relativer Fehler

① Relativer Fehler ist aussagekräftiger

x : exakte Wert, $\tilde{x}$: approximierter Wert

Absoluter Fehler: $|\tilde{x} - x|$

Relativer Fehler: $\left| \frac{\tilde{x} - x}{x} \right|$

Für Funktionsauswertung $f(x)$:

Absoluter Fehler: $|f(\tilde{x}) - f(x)| \approx |f'(x)| \cdot |\tilde{x} - x|$

Relativer Fehler: $\left| \frac{f(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} \right| \approx K(x) \cdot \left| \frac{\tilde{x} - x}{x} \right|$

E Beispiel

$$4.8 \text{ E} + 24 = 4.8 \cdot 10^{24}$$

$$2.4 \text{ E} - 12 = 2.4 \cdot 10^{-12}$$

Konditionszahl

Verhältnis zwischen relativem Fehler der Funktionsauswertung $f(x)$ und relativem Fehler von x

$$K(x) = \left| \frac{f'(x) \cdot x}{f(x)} \right| \approx \left| \frac{f(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} \right| \cdot \left| \frac{x}{\tilde{x} - x} \right|$$

$K(x) < 1$: kleinerer relativer Fehler

$K(x) = 1$: gleicher relativer Fehler

$1 < K(x) \leq 10$: leicht grösserer relativer Fehler

$K(x) > 10$: stark grösserer relativer Fehler

} gut konditioniert
}
} schlecht konditioniert

Rundungsprinzipien

① Reelle Zahl x wird auf nächstgelegene Maschinenzahl $\tilde{x}$ gerundet

② Wenn x genau in der Mitte, wird auf die betragsmässig grössere Maschinenzahl $\tilde{x}$ gerundet

Maschinengenauigkeit (eps)

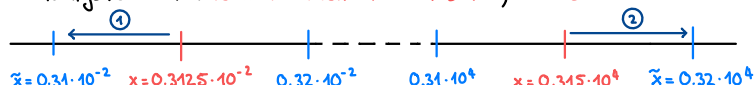
Maximaler relativer Fehler beim Runden reeller Zahl x auf Maschinenzahl $\tilde{x}$ mit n -stelliger Mantisse zur Basis B :

$$\text{eps} = \frac{B}{2} \cdot B^{-n}$$

Rundungsfehler Beispiel

$$M = \{ \pm 0.m_1m_2 \cdot 10^{\pm e_1} \mid m_1, m_2, e_1 \in \{0, \dots, 9\}, m_1 \neq 0 \} \cup \{0\}$$

Rundungsfehler von reellen Zahlen $x = 0.3425 \cdot 10^{-2}$, $x = 0.345 \cdot 10^{-4}$:



$$\text{Absoluter Fehler: } |0.34 \cdot 10^{-2} - 0.3425 \cdot 10^{-2}| = 0.0025 \cdot 10^{-2}$$

$$|0.32 \cdot 10^{-4} - 0.345 \cdot 10^{-4}| = 0.025 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Relativer Fehler: } \left| \frac{0.0025 \cdot 10^{-2}}{0.3425 \cdot 10^{-2}} \right| = 0.008$$

$$\left| \frac{0.025 \cdot 10^{-4}}{0.345 \cdot 10^{-4}} \right| = 0.073$$

unabhängig von
Grössenordnung von x

$$\text{eps: } \frac{10}{2} \cdot 10^{-2} = 0.05 = 5\%$$

In Regeln

$$\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$$

$$\ln\left(\frac{u}{v}\right) = \ln(u) - \ln(v)$$

$$\ln(u^v) = v \cdot \ln(u)$$

$$\ln \sqrt[n]{u} = \frac{1}{n} \cdot \ln(u)$$

sin/cos/tan Regeln

$$\sin(x \pm y) = \sin(x) \cdot \cos(y) \pm \cos(x) \cdot \sin(y)$$

$$\cos(x \pm y) = \cos(x) \cdot \cos(y) \mp \sin(x) \cdot \sin(y)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cdot \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \cdot \tan(y)}$$

$$\sin(x) + \sin(y) = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin(x) - \sin(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos(x) - \cos(y) = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

z.B. Gegeben $f(x) = \ln(x)$ und Ableitung $f'(x) = \frac{1}{x}$

$x_1 = 5$ hat absolutem Fehler von 0.1, welchen absolutem Fehler hat $f(x)$:

$$\rightarrow |f'(x)| \cdot |\tilde{x} - x| = \left| \frac{1}{5} \right| \cdot 0.1 = 0.02$$

Konditionszahl von $f(x)$:

$$\rightarrow K(x) = \left| \frac{f'(x) \cdot x}{f(x)} \right| = \left| \frac{\frac{1}{x} \cdot x}{\ln(x)} \right| = \left| \frac{1}{\ln(x)} \right|$$

Welcher relativer Fehler hat $x_2 = 10$, wenn $f(x_2)$ einen relativen Fehler von 0.01 hat:

$$\left| \frac{f(\tilde{x}) - f(x)}{f(x)} \right| = 0.01 \approx K(x) \cdot \left| \frac{\tilde{x} - x}{x} \right|, K(x) = \left| \frac{1}{\ln(10)} \right| \text{ ① gut konditioniert}$$

$$\rightarrow \left| \frac{\tilde{x} - x}{x} \right| = \frac{0.01}{\left| \frac{1}{\ln(10)} \right|} = 0.023$$

z.B. Mit welchem absoluten Fehler darf $x_0 = \frac{\pi}{3}$ höchstens behaftet sein, damit relativer Fehler von $f(x_0) = x^2 \cdot \sin(x)$ höchstens 10% beträgt

Konditionszahl von $f(x)$:

$$\rightarrow K(x) = \left| \frac{f'(x) \cdot x}{f(x)} \right| = \left| \frac{(2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x)) \cdot x}{x^2 \cdot \sin(x)} \right| = \left| \frac{x}{\tan(x) + 2} \right|$$

$$K(x) \cdot \left| \frac{\tilde{x} - x}{x} \right| \leq 0.1 \rightarrow \left| \frac{\frac{\pi/3}{\tan(\pi/3) + 2}}{\left| \frac{\tilde{x} - x}{\pi/3} \right|} \right| \leq 0.1$$

$$= \left| \frac{0.2806}{\left| \frac{\tilde{x} - x}{\pi/3} \right|} \right| \leq 0.1$$

$$= |\tilde{x} - x| \leq 0.3732$$

Auslöschung

Wenn ungefähr gleich grosse fehlerbehaftete Zahlen voneinander abgezogen werden und Resultat normalisiert wird. ⚠️ schlecht konditioniert

z.B. $1.234589 - 1.234567 = 0.000022$

$$\underbrace{0.1234589}_{7} \cdot 10^1 - \underbrace{0.1234567}_{7} \cdot 10^1 = \underbrace{0.22}_{2} \cdot 10^{-4}$$

z.B. $x = \ln(100 + 10^{-7}) - \ln(100)$ mit Umformung auf volle Stellen Genauigkeit

ln Regeln: $\ln(u/v) = \ln(u) - \ln(v) \rightarrow \ln((100 + 10^{-7})/(100))$

z.B. $x = \cos(10^{-6}) - 1$ mit Umformung auf volle Stellen Genauigkeit

cos Regeln: $\cos(x) - \cos(y) = -2 \cdot \sin((x+y)/2) \cdot \sin((x-y)/2)$ mit $a = 10^{-6}$ und $b = 0$

$$\rightarrow -2 \cdot \sin((10^{-6} + 0)/2) \cdot \sin((10^{-6} - 0)/2) = -2 \cdot \sin(10^{-6}/2)^2$$

Nummerische Nullstellenbestimmung

Fixpunktgleichung / Fixpunkt

$\bar{x}$ ist ein **Fixpunkt** der **Fixpunktgleichung** $F(\bar{x}) = \bar{x}$, $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $\bar{x} \in [a, b]$

① ∞ viele Möglichkeiten Fixpunktgleichung zu bilden

z.B. Nullstellenform: $x^3 - 8 \cdot x + 3 = 0$ in Fixpunktform
 $x^3 - 8 \cdot x + 3 = 0 \rightarrow x^3 + 3 = 8 \cdot x \rightarrow \underbrace{\frac{x^3 + 3}{8}}_{F(x)} = x$

z.B. **Fixpunktgleichung** für $x = -\log(x)$ in $I = [0, 1]$
 $f(x) = e^{-x}$

Fixpunktiteration

Versuch, **Fixpunkt** näherungsweise rekursiv zu bestimmen

$x_{n+1} = F(x_n)$ mit Startwert x_0 , $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in [a, b]$ ① $x_0 = x^{(0)}$

$|F'(\bar{x})| < 1$: Fixpunktiteration konvergiert gegen $\bar{x}$ für alle Startwerte x_0 nahe $\bar{x}$ ($\bar{x}$ anziehend)

② **Fixpunkt** von F mit **Fixpunktiteration** bestimmbar

$|F'(\bar{x})| > 1$: Fixpunktiteration divergiert für alle Startwerte $x_0 \neq \bar{x}$ ($\bar{x}$ abstossend)

③ **Fixpunkt** von F **nicht** mit **Fixpunktiteration** bestimmbar

z.B. $F(x) = \frac{3}{x+2}$, sind **Fixpunkte** -3 und 1 mit Fixpunktiteration bestimmbar?

$$F'(x) = 3 \cdot (x+2)^{-2} \begin{cases} |F'(-3)| = |3 \cdot (-3+2)^{-2}| = 3 > 1 \text{ ②} \\ |F'(1)| = |3 \cdot (1+2)^{-2}| = \frac{1}{3} < 1 \text{ ③} \end{cases}$$

Konvergenz Newton-Verfahren

Newton-Verfahren konvergiert sicher, wenn Nullstelle $\bar{x}$, Startwert x_0 und alle

Iterierten $x_1, x_2, \dots$ in einem **Intervall** $[a, b]$ liegen, so dass:

$$\left| \frac{f(x) \cdot f''(x)}{(f'(x))^2} \right| < 1 \text{ für alle } x \text{ aus } [a, b] \text{ gilt}$$

① **Hinreichende Konvergenzbedingung** (auch wenn nicht erfüllt, kann Verfahren konvergieren)

z.B. $f(x) = x \cdot e^x$ mit $\bar{x} = 0$, $x_0 > -1$ konvergiert, $x_0 < -1$ divergiert

$$\left. \begin{aligned} f'(x) &= 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (x+1) \cdot e^x \\ f''(x) &= 1 \cdot e^x + (x+1) \cdot e^x = (x+2) \cdot e^x \end{aligned} \right\} = \left| \frac{x \cdot e^x \cdot (x+2) \cdot e^x}{((x+1) \cdot e^x)^2} \right| = \left| \frac{x \cdot (x+2)}{(x+1)^2} \right|$$

→ Bedingung nur für $x_0 \geq -0.3$ ($I \approx [-0.3, 0]$) erfüllt

Newton-Verfahren konvergiert aber bereits für $x_0 > -1$ ($I = [-1, 0]$)

(Banachscher) Fixpunktsatz

$\alpha = \max |F'(x_0)|$ mit $x_0 \in [a, b]$ und $F: [a, b] \rightarrow [a, b]$

① α wird auch **Lipschitz-Konstante** L genannt

Wenn $\alpha < 1$ gilt:

- F hat genau einen **Fixpunkt** im Intervall $[a, b]$
- Fixpunktiteration konvergiert für jeden Startwert x_0 im Intervall $[a, b]$ gegen $\bar{x}$
- Folgende absolute Fehlerabschätzungen gelten:

a-priori: $|x_n - \bar{x}| \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |x_1 - x_0|$

a-posteriori: $|x_n - \bar{x}| \leq \frac{\alpha}{1 - \alpha} |x_n - x_{n-1}|$

z.B. $I = [0.5, 1.5]$, $F(x) = \sqrt{x}$

1. Ableitung von $F(x)$: $F'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}}$

2. Bestimmung von α : $\alpha = \left| \frac{1}{2} \cdot 0.5^{-\frac{1}{2}} \right| \approx 0.707$ ① Grösstes Ergebnis mit 0.5

3. Prüfen ob $\alpha < 1$ gilt: $0.707 < 1$ ②

↓ ②

$F(x) = \sqrt{x}$ hat genau einen **Fixpunkt** in $I = [0.5, 1.5]$

Fixpunktiteration mit z.B. $x_0 = 1.44$ aus I :

$$x_1 = F(x_0) = \sqrt{1.44} = 1.2$$

$$x_2 = F(x_1) = \sqrt{1.2} = 1.095$$

$$x_3 = F(x_2) = \sqrt{1.095} = 1.046$$

$$x_4 = F(x_3) = \sqrt{1.046} = 1.023$$

$$x_5 = F(x_4) = \sqrt{1.023} = 1.011$$

usw. konvergiert gegen $\bar{x} = 1$

Absoluter Fehler von x_5 als Näherung von $\bar{x}$: $|x_5 - \bar{x}| = |1.011 - 1| \approx 0.011$

A-priori-Fehlerabschätzungen von x_5 : $\frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |x_1 - x_0| = \frac{0.707^5}{1 - 0.707} \cdot |1.2 - 1.44| \approx 0.144$ ← $13x$

A-posteriori-Fehlerabschätzungen von x_5 : $\frac{\alpha}{1 - \alpha} |x_n - x_{n-1}| = \frac{0.707}{1 - 0.707} \cdot |1.011 - 1.023| \approx 0.029$ ← $3x$

Anzahl Iterationen n , damit mit $x_0 = 1.44$, der absolute Fehler von x_n kleiner als 10^{-6} ist:

$$\frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |x_1 - x_0| = 10^{-6} \rightarrow \alpha^n = \frac{10^{-6} \cdot (1 - \alpha)}{|x_1 - x_0|} \rightarrow n = \frac{\log\left(\frac{10^{-6} \cdot (1 - \alpha)}{|x_1 - x_0|}\right)}{\log(\alpha)}$$

$$\rightarrow n = \frac{\log\left(\frac{10^{-6} \cdot (1 - 0.707)}{|1.2 - 1.44|}\right)}{\log(0.707)} \approx 40 \text{ Iterationen}$$

Newton-Verfahren

Gleichung auf Nullstellenform bringen und Startwert x_0 nahe Nullstelle $\bar{x}$ wählen

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \textcircled{1} \text{ Startwert } x_0 \text{ aus Intervall, ansonsten von } -3 \text{ bis } 3 \text{ w\u00e4hlen}$$

z.B. Newton-Verfahren mit $\frac{3}{x} = 8 - x^2$.

$$f(x) = x^2 + \frac{3}{x} - 8, \quad f'(x) = 2x - \frac{3}{x^2}, \quad \text{mit } x_0 = 1.5$$

$$x_1 = 1.5 - \frac{1.5^2 + \frac{3}{1.5} - 8}{2 \cdot 1.5 - \frac{3}{1.5^2}} = 3.75$$

$$x_2 = 3.75 - \frac{3.75^2 + \frac{3}{3.75} - 8}{2 \cdot 3.75 - \frac{3}{3.75^2}} = 2.808$$

usw.

Vereinfachtes Newton-Verfahren

In jedem Schritt wird Startableitung $f'(x_0)$ verwendet, anstatt immer an x_n anzupassen

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}$$

Sekanten-Verfahren

Ben\u00f6tigt 2 Startwerte x_0 und x_1

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \cdot f(x_n)$$

z.B. $f(x) = x^3 - 8x + 3$ mit $x_0 = 2$ und $x_1 = 3$

$$f(x_0) = 2^3 - 8 \cdot 2 + 3 = -5, \quad f(x_1) = 3^3 - 8 \cdot 3 + 3 = 6$$

$$x_2 = 3 - \frac{3 - 2}{6 - (-5)} \cdot 6 = 2.455$$

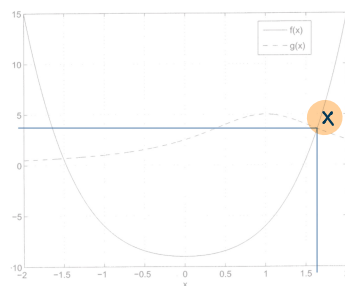
usw.

z.B. $f(x) = (x^2 + 1)^2 - 10$, $g(x) = \frac{5}{(x-1)^2 + 1}$, $f(x) = g(x)$ mit gr\u00f6\u00dftem x -Wert

Gr\u00f6\u00dftste L\u00f6sung bei $x \approx 1.6375 \rightarrow x_0 = 1.6$ und $x_1 = 1.7$ mit $F(x) = f(x) - g(x)$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1 - x_0}{F(x_1) - F(x_0)} \cdot F(x_1) = 1.63608$$

usw.



Konvergenzordnung

Mass f\u00fcr die Konvergenzgeschwindigkeit eines iterativen Verfahrens

Folge x_n gegen $\bar{x}$ konvergierend, dann hat Verfahren eine Konvergenzordnung $q \geq 1$, wenn es eine Konstante $c > 0$ gibt mit:

- $|x_{n+1} - \bar{x}| \leq c \cdot |x_n - \bar{x}|^q$ f\u00fcr alle n $\textcircled{1} q=1$ muss $c < 1$ sein
- Newton-Verfahren: $q = 2$ (quadratische Konvergenz)
- Vereinfachtes Newton-Verfahren: $q = 1$ (lineare Konvergenz)
- Sekanten-Verfahren: $q \approx 1.6$

Balanzo Fehlerabsch\u00e4tzung

Pr\u00fcfen ob absolute Fehler $|x_n - \bar{x}|$ zwischen n -ter Iteration x_n und Nullstelle $\bar{x}$ kleiner als eine vorgegebene Schranke $\epsilon > 0$ ist:

Wenn $f(x_n - \epsilon) \cdot f(x_n + \epsilon) < 0$ ist, gilt $|x_n - \bar{x}| < \epsilon$ $\textcircled{1} \bar{x} = \xi$

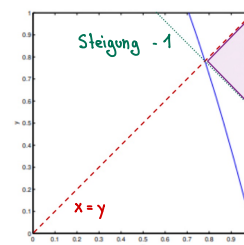
$\textcircled{1}$ Zur Pr\u00fcfung wird nur x_n und ϵ ben\u00f6tigt, nicht $\bar{x}$

Abbildung Fixpunktiterationsfunktion

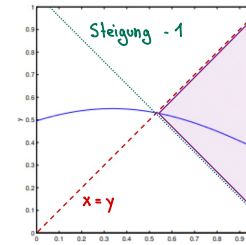
1. Schnittpunkt = Fixpunkt

2. Gerade geht durch Dreieck, dann konvergiert Fixpunktiteration: $-1 < F'(x) < 1$

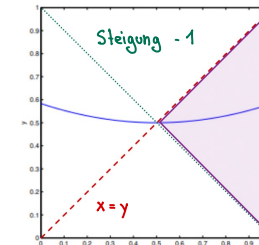
z.B. Wo konvergiert zugeh\u00f6rige Fixpunktiteration zu einem Fixpunkt in $[0,1]$



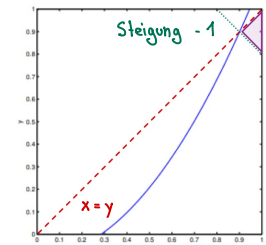
$\otimes$ konvergiert nicht
 $F'(x) < -1$



$\checkmark$ konvergiert
 $-1 < F'(x) < 1$



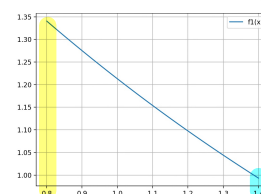
$\checkmark$ konvergiert
 $-1 < F'(x) < 1$



$\otimes$ konvergiert nicht
 $F'(x) > 1$

(Banachscher) Fixpunktsatz Beweisstruktur

z.B. $F(x) = 2e^{-x/2}$ mit $I = [0.8, 1.4]$

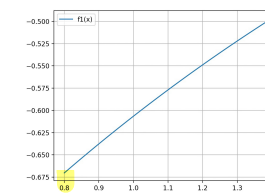


i) $F: [0.8, 1.4] \rightarrow [0.8, 1.4]$

monoton fallend

$$F(0.8) = 1.34 < 1.4 \quad \checkmark$$

$$F(1.4) = 0.93 > 0.8 \quad \checkmark$$



ii) $F'(x) = -e^{-x/2}$

monoton steigend

$$\alpha = |-e^{-0.8/2}| = |-0.67| < 1 \quad \checkmark$$

Numerische Lösung LGS

Lineares Gleichungssystem (LGS)

System von n Gleichungen und m Unbekannten:

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1$$

$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m$$

① $a_{11}, \dots$ und $b_1, \dots$ sind Koeffizienten und gegeben
 $x_1, \dots$ sind Unbekannte und gesucht

Schreibweise in Vektor-Matrix-Form ($A \cdot x = b$):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$A \quad \quad x \quad \quad b$

① LGS regulär wenn gilt $\det(A) \neq 0$

Verfahren

Direkt: Mit endlicher Anzahl Rechenschritte zur exakten Lösung

Iterativ: Folge von Vektoren, die gegen Lösung konvergiert

+ Deutlich kleinerer Rechenaufwand als direktes Verfahren

- Liefert nur Näherungslösungen, manchmal keine Konvergenz

Dreiecksmatrix

Untere **normierte** Dreiecksmatrix

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Obere Dreiecksmatrix

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{pmatrix}$$

① Normiert wenn Diagonale nur 1

⚠ Bei Gauss-Seidel und Jacobi sind L und R keine Dreiecksmatrizen
 sondern linker und rechter Teil mit 0 als Diagonale

Gauss-Algorithmus (direkt)

Matrix A in obere Dreiecksform bringen ($A \cdot x = b$ zu $\tilde{A} \cdot x = \tilde{b}$)

Zugelassene Umformungen: $z_j = z_j - \lambda z_i$ mit $i < j, \lambda \in \mathbb{R}$ (z_i ist i-te Zeile)

$z_i \rightarrow z_j$: Vertauschen der i-ten und j-ten Zeile

$\det(A) = (-1)^z \cdot a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$ (z = Anzahl Zeilenvertauschungen, a_{nn} von $\tilde{A}$)

$$\text{z.B. } A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 7 & 9 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 29 \\ 43 \\ 20 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 6 & 29 \\ 7 & 9 & 6 & 43 \\ 2 & 3 & 4 & 20 \end{array} \right) \xrightarrow{z_2 - 7 \cdot z_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 6 & 29 \\ 0 & -26 & -36 & -160 \\ 2 & 3 & 4 & 20 \end{array} \right) \xrightarrow{z_3 - 2 \cdot z_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 6 & 29 \\ 0 & -26 & -36 & -160 \\ 0 & -7 & -8 & -38 \end{array} \right) \xrightarrow{z_3 - \frac{7}{26} z_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 6 & 29 \\ 0 & -26 & -36 & -160 \\ 0 & 0 & \frac{23}{13} & \frac{66}{13} \end{array} \right) = \tilde{A}$$

$$\frac{22}{13} \cdot x_3 = \frac{66}{13} \Leftrightarrow x_3 = 3$$

$$\det(A) = (-1)^0 \cdot 1 \cdot (-26) \cdot \frac{22}{13} = -44$$

$$-26x_2 - 36 \cdot 3 = -160 \Leftrightarrow -26x_2 = -52 \Leftrightarrow x_2 = 2$$

$$1x_1 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 3 = 29 \Leftrightarrow x_1 = 1$$

Fehlerfortpflanzung und Pivotalisierung

Zeilenvertauschung um Fehler z.B. durch Gleitpunktoperationen, zu minimieren

Pro Eliminationsschritt werden Zeilen mit $\lambda = \frac{a_{ji}}{a_{ii}}$ multipliziert

↳ Absoluter Fehler vergrößert sich um Faktor $|\lambda|$

Ziel: $|\lambda| = \left| \frac{a_{ji}}{a_{ii}} \right| < 1$

↳ Möglich mit **Spaltenpivotalisierung**

Vor Eliminationsschritt Zeilen vertauschen, sodass das betragsmäßig grösste Element zum Diagonalelement wird

$$\text{z.B. } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{z_1 \leftrightarrow z_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_2 - 4 \cdot z_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -8 & -18 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_3 - 2 \cdot z_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -8 & -18 & 1 \\ 0 & -3 & -8 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_2 \leftrightarrow z_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -8 & 1 \\ 0 & -8 & -18 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_3 - 0.5 \cdot z_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -0.5 \end{array} \right) = \tilde{A}$$

$$-1.25 \cdot x_3 = 0.625 \Leftrightarrow x_3 = -0.5$$

$$\det(A) = (-1)^2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot (-1.25) = -10$$

$$2x_2 + 4 \cdot (-0.5) = -0.25 \Leftrightarrow 2x_2 = 2 \Leftrightarrow x_2 = 1$$

$$4x_3 + (-2 \cdot -0.5) = 1 \Leftrightarrow 4x_3 = 0 \Leftrightarrow x_3 = 0$$

LR (LU)-Zerlegung (direkt)

⚠ Nur wenn Gauss-Algorithmus ohne Zeilenvertauschung möglich ist

Reduziert Aufwand beim Lösen, wenn A gleich bleibt und nur b -Vektor ändert

- 1-Mal Matrix A in $A = L \cdot R$ zerlegen und nur noch vor-/rückwärtseinsetzen
- Aufwand: $3/2 n^3$ Operationen

LGS $A \cdot x = b$ wie folgt lösen:

1. A mit Gauss-Algorithmus (ohne Zeilenvertauschung) in $A = L \cdot R$ zerlegen
mit L = untere normierte Dreiecksmatrix und R = obere Dreiecksmatrix
2. LGS $L \cdot y = b$ nach y mit Vorwärtseinsetzen lösen
3. LGS $R \cdot x = y$ nach x mit Rückwärtseinsetzen lösen

z.B. $A \cdot x = b$ mit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$1. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_2 - 2 \cdot z_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A = A_0 \quad A_1 \quad L_1$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 - 1 \cdot z_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A_1 \quad A_2 \quad L_2$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 - (-1) \cdot z_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$A_2 \quad A_3 = R \quad L_3$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$A \quad L \quad R$

$$2. L \cdot y = b \begin{cases} 1y_1 = 4 \Leftrightarrow y_1 = 4 \\ 2 \cdot 4 + 1y_2 = 1 \Leftrightarrow y_2 = -7 \\ 1 \cdot 4 + (-1) \cdot (-7) + 1y_3 = 5 \Leftrightarrow y_3 = -6 \end{cases}$$

$$3. R \cdot x = y \begin{cases} -2x_3 = -6 \Leftrightarrow x_3 = 3 \\ -2x_2 + (-1) \cdot 3 = -7 \Leftrightarrow x_2 = 2 \\ 2x_1 + 1 \cdot 2 = 4 \Leftrightarrow x_1 = 1 \end{cases}$$

PLR-Zerlegung (direkt)

⚠ Wenn Zeilenvertauschung in Gauss-Algorithmus nötig ist

LR-Zerlegung $A = L \cdot R$ wird zu PLR-Zerlegung $P \cdot A = L \cdot R$ erweitert

LGS $A \cdot x = b$ wie folgt lösen:

1. A mit Gauss-Algorithmus und Spaltenpivotisierung in $P \cdot A = L \cdot R$ zerlegen
mit P = Permutationsmatrix (Einheitsmatrix I mit gleicher/anderer Zeilenreihenfolge)
2. LGS $L \cdot y = P \cdot b$ nach y mit Vorwärtseinsetzen lösen
3. LGS $R \cdot x = y$ nach x mit Rückwärtseinsetzen lösen

z.B. $A \cdot x = b$ mit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$1. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_1 \leftrightarrow z_2} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_1 \leftrightarrow z_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A = A_0 \quad A_1 \quad I = I_4 \quad I_2$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_2 - \frac{1}{2} \cdot z_1} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A_1 \quad A_2 \quad L_1$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 - \frac{1}{2} \cdot z_1} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A_2 \quad A_3 \quad L_2$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 \leftrightarrow z_2} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_1 \leftrightarrow z_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$A_3 \quad A_4 \quad I_2 \quad I_3 = P$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 - \frac{1}{3} \cdot z_2} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$A_4 \quad A_5 = R \quad L_3$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$P \quad A \quad L \quad R$

$$2. P \cdot b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow L \cdot y = P \cdot b \begin{cases} 1y_1 = 1 \Leftrightarrow y_1 = 1 \\ \frac{1}{2} \cdot 1 + 1y_2 = 5 \Leftrightarrow y_2 = 4.5 \\ \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 4.5 + 1y_3 = 4 \Leftrightarrow y_3 = 2 \end{cases}$$

$$3. R \cdot x = y \begin{cases} \frac{2}{3}x_3 = 2 \Leftrightarrow x_3 = 3 \\ 3x_2 + (-\frac{1}{2}) \cdot 3 = 4.5 \Leftrightarrow x_2 = 2 \\ 4x_1 + (-1) \cdot 3 = 1 \Leftrightarrow x_1 = 1 \end{cases}$$

Orthogonalmatrix

$n \times n$ Matrix Q ist orthogonal wenn $Q^T \cdot Q = I$, mit $I =$ Einheitsmatrix

Orthogonalmatrix Q ist regulär: $Q^{-1} = Q^T$ (Inverse = Transponierte)

Produkt $Q_1 \cdot Q_2$ (2 Orthogonalmatrizen) ist orthogonal

Orthogonalmatrizen sind gut konditioniert

$$\text{z.B. } Q = \begin{pmatrix} 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$Q^T \cdot Q = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Q ist orthogonal $\leftarrow$

Householder-Matrizen

$n \times n$ Matrix der Form $H = I - 2 \cdot u \cdot u^T$, mit $I =$ Einheitsmatrix

und $u =$ Vektor der Länge 1 $\rightarrow |u| = \sqrt{u_1^2 + \dots + u_n^2} = 1$

Householder-Matrix H ist symmetrisch ($H^T = H$) und orthogonal ($H^T = H^{-1}$)

also $H = H^T = H^{-1}$, $H \cdot H = I_n$

z.B. Householder-Matrix H zum Vektor $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

① Vektor auf Länge 1 normieren

$$\tilde{u} = \frac{1}{|u|} \cdot u \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \frac{1}{\sqrt{14}}$$

$$H = I_n - 2 \tilde{u} \tilde{u}^T \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{14} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{7} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = -\frac{1}{7} \cdot \begin{pmatrix} -6 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 6 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

sign(x)

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \geq 0 \\ -1 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

QR-Zerlegung (direkt)

Numerisch stabiler als LR-Zerlegung, braucht jedoch doppelt so viele Schritte

$\rightarrow$ Aufwand: $5/3 n^3$ Operationen

LGS $A \cdot x = b$ wie folgt lösen:

1. A mit Householder-Matrizen in $A = Q \cdot R$ zerlegen, mit $Q =$ Orthogonalmatrix

2. LGS $R \cdot x = Q^T \cdot b$ nach x mit Rückwärtseinsetzen lösen

$$\text{z.B. } A \cdot x = b \text{ mit } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -11/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

1. Iteration ($i=1$):

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, a_{11} = 2, |a_1| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3$$

$$v_1 = a_1 + \text{sign}(a_{11}) \cdot |a_1| \cdot e_1$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \cdot 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$u_1 = \frac{1}{|v_1|} \cdot v_1$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{5^2 + 1^2 + 2^2}} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{30}} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$H_1 = I_n - 2 u_1 u_1^T = \frac{1}{\sqrt{30}} \cdot \frac{1}{\sqrt{30}}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{30} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{15} \cdot \begin{pmatrix} 25 & 5 & 10 \\ 5 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ -1/3 & 14/15 & -2/15 \\ -2/3 & -2/15 & 11/15 \end{pmatrix} = Q_1$$

2. Iteration ($i=2$):

$$Q_1 A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 0 & -8/5 & 1/5 \\ 0 & -6/5 & 7/5 \end{pmatrix} \rightarrow A_2 = \begin{pmatrix} -8/5 & 1/5 \\ -6/5 & 7/5 \end{pmatrix}$$

$$a_2 = \begin{pmatrix} -8/5 \\ -6/5 \end{pmatrix}, a_{21} = -8/5, |a_2| = \sqrt{(-8/5)^2 + (-6/5)^2} = 2$$

$$v_2 = a_2 + \text{sign}(a_{21}) \cdot |a_2| \cdot e_1$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -8/5 \\ -6/5 \end{pmatrix} - 1 \cdot 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18/5 \\ -6/5 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{|v_2|} \cdot v_2$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{(-18/5)^2 + (-6/5)^2}} \cdot \begin{pmatrix} -18/5 \\ -6/5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14.4}} \cdot \begin{pmatrix} -18/5 \\ -6/5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{40}} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$H_2 = I_n - 2 u_2 u_2^T = \frac{1}{\sqrt{40}} \cdot \frac{1}{\sqrt{40}}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{40} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4/5 & -3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{pmatrix}$$

$$Q_2 = \begin{pmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & H_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4/5 & -3/5 \\ 0 & -3/5 & 4/5 \end{pmatrix}$$

$$Q = Q_1^T \cdot Q_2^T = \begin{pmatrix} -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ -1/3 & 14/15 & -2/15 \\ -2/3 & -2/15 & 11/15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4/5 & -3/5 \\ 0 & -3/5 & 4/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$R = Q_2 \cdot Q_1 \cdot A = Q^T \cdot A = \begin{pmatrix} -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{matrix} A \\ Q \end{matrix} \right\} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ R \\ \end{matrix}$$

$$Q^T \cdot b = \begin{pmatrix} -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1/3 \\ -11/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow R \cdot x = Q^T \cdot b$$

$$\begin{cases} 1 \cdot x_3 = 3 \Leftrightarrow x_3 = 3 \\ 2 \cdot x_2 + (-1) \cdot 3 = 2 \Leftrightarrow x_2 = 2.5 \\ -3 \cdot x_1 + (-1) \cdot 2.5 = 1 \Leftrightarrow x_1 = -1.1\bar{6} \end{cases}$$

Vektor- und Matrixnormen

Vektor x, y :

$$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n| \quad 1\text{-Norm, Spaltennorm (Geometrische Länge)}$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \quad 2\text{-Norm, euklidische Norm}$$

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} \quad \infty\text{-Norm, Maximumnorm}$$

$$\text{Eigenschaften: } \|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0, \|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Matrix A, B :

$$\|A\|_1 = \max\{|a_{11}| + \dots + |a_{1n}|, \dots, |a_{n1}| + \dots + |a_{nn}|\} \quad 1\text{-Norm, Spaltensummennorm}$$

$$\|A\|_2 = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ ist Eigenwert von } A^T \cdot A\} \quad 2\text{-Norm, Spektralnorm}$$

$$\|A\|_\infty = \max\{|a_{11}| + \dots + |a_{1n}|, \dots, |a_{n1}| + \dots + |a_{nn}|\} \quad \infty\text{-Norm, Zeilensummennorm}$$

$$\text{Eigenschaften: } \|A\| \geq 0, \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0, \|\lambda \cdot A\| = |\lambda| \cdot \|A\|, \|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

① Bei derselben Vektor- und Matrixnorm (z.B. je 1-Norm) gilt: $\|A \cdot x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$

z.B.

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \|x\|_1 &= |1| + |-2| = 3 \\ \|x\|_2 &= \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \approx 2.23 \\ \|x\|_\infty &= \max\{|1|, |-2|\} = 2 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \|A\|_1 &= \max\{|5| + |0|, |-2| + |-6|\} = 8 \\ \|A\|_2 &= \dots = \sqrt{45} \approx 6.71 \\ \|A\|_\infty &= \max\{|5| + |-2|, |0| + |-6|\} = 7 \end{aligned}$$

Matrix Konditionszahl $\text{cond}(A)$

$\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$, mit A = Matrix und gleiche Norm

Bei LGS $A \cdot x = b$ gibt $\text{cond}(A)$ an, mit welchem Faktor sich relativer Fehler von b auf relativen Fehler von x auswirkt

Grosse $\text{cond}(A) \rightarrow$ LGS $A \cdot x = b$ schlecht konditioniert

Grosses $A \rightarrow$ Berechnung von $\text{cond}(A)$ aufwendig (Inverse A^{-1} muss gebildet werden)

z.B. $\text{cond}(A)$ bezüglich 1-Norm, mit $A = \begin{pmatrix} 4/2 & -1/2 \\ 1/6 & 1/3 \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{4/2 \cdot 1/3 - (-1/2) \cdot 1/6} \cdot \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ -1/6 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 & 2 \\ -2/3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{cond}_1(A) = \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1 = 5/6 \cdot 4 = 10/3 \approx 3.\bar{3}$$

Fehlerabschätzung bei Störung rechter Seite von LGS

Mit LGS $A \cdot x = b$ und $A \cdot \tilde{x} = \tilde{b}$

$$\text{Absoluter Fehler: } \|\tilde{x} - x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\tilde{b} - b\|$$

$$\text{Relativer Fehler: } \frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|}{\|b\|}$$

z.B. $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\tilde{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}$, bezüglich ∞ -Norm

$$A \cdot x = b \text{ mit } x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } A \cdot \tilde{x} = \tilde{b} \text{ mit } \tilde{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tatsächlicher absoluter Fehler

$$\hookrightarrow \|\tilde{x} - x\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_\infty = 1$$

Tatsächlicher relativer Fehler

$$\hookrightarrow \frac{\|\tilde{x} - x\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Konditionszahl von A

$$A^{-1} = \frac{1}{4 \cdot 2 - (-2) \cdot 1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 \\ -0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty = 6 \cdot 0.5 = 3$$

Geschätzter absoluter Fehler

$$\|\tilde{b} - b\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\|_\infty = 3$$

$$\hookrightarrow \|\tilde{x} - x\|_\infty \leq \|A^{-1}\|_\infty \cdot \|\tilde{b} - b\|_\infty = 0.5 \cdot 3 = 1.5$$

Geschätzter relativer Fehler

$$\frac{\|\tilde{b} - b\|_\infty}{\|b\|_\infty} = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$\hookrightarrow \frac{\|\tilde{x} - x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \text{cond}_\infty(A) \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|_\infty}{\|b\|_\infty} = 3 \cdot 0.375 = 1.125$$

Fehlerabschätzung bei Störung beider Seite von LGS

Mit LGS $A \cdot x = b$ und $\tilde{A} \cdot \tilde{x} = \tilde{b}$

$$\text{Bedingung: } \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\tilde{A} - A\|}{\|A\|} < 1$$

$$\text{Relativer Fehler: } \frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\tilde{A} - A\|}{\|A\|}} \cdot \left(\frac{\|\tilde{A} - A\|}{\|A\|} + \frac{\|\tilde{b} - b\|}{\|b\|} \right)$$

z.B. $A \cdot x = b$ mit $A = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/6 & 1/3 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/6 \end{pmatrix}$, $\text{cond}(A) = 10/3$

und $\tilde{A} \cdot \tilde{x} = \tilde{b}$ mit $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$, $\tilde{x} = \begin{pmatrix} 0.8 \\ -4.2 \end{pmatrix}$, $\tilde{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -0.2 \end{pmatrix}$, bezüglich 1-Norm

Absolute Fehler

$$\begin{aligned} \|\tilde{A} - A\|_1 &= \left\| \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1/30 & 1/30 \end{pmatrix} \right\|_1 = 1/30 \approx 0.0\bar{3} \\ \|\tilde{b} - b\|_1 &= \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -1/30 \end{pmatrix} \right\|_1 = 1/30 \approx 0.0\bar{3} \\ \|\tilde{x} - x\|_1 &= \left\| \begin{pmatrix} -0.2 \\ -0.2 \end{pmatrix} \right\|_1 = 0.4 \end{aligned}$$

Relative Fehler

$$\begin{aligned} \frac{\|\tilde{A} - A\|_1}{\|A\|_1} &= \frac{1/30}{5/6} = 1/25 = 0.04 \\ \frac{\|\tilde{b} - b\|_1}{\|b\|_1} &= \frac{1/30}{7/6} = 1/35 \approx 0.029 \\ \frac{\|\tilde{x} - x\|_1}{\|x\|_1} &= \frac{0.4}{2} = 0.2 \end{aligned}$$

Fehlerabschätzungsbedingung

$$\hookrightarrow \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\tilde{A} - A\|_1}{\|A\|_1} = 10/3 \cdot 0.04 \approx 0.43 < 1 \quad \checkmark$$

Fehlerabschätzung

$$\begin{aligned} \frac{\|\tilde{x} - x\|_1}{\|x\|_1} &\leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\tilde{A} - A\|_1}{\|A\|_1}} \cdot \left(\frac{\|\tilde{A} - A\|_1}{\|A\|_1} + \frac{\|\tilde{b} - b\|_1}{\|b\|_1} \right) \\ &\approx \frac{10/3}{1 - 0.43} \cdot (0.04 + 1/35) \approx 0.26 \quad (\text{gute Abschätzung}) \end{aligned}$$

Jacobi-Verfahren

LGS $A \cdot x = b$ ausgehend von einem Startvektor $x^{(0)}$ wie folgt näherungsweise lösen:

Fixpunktiteration $x^{(k+1)} = B \cdot x^{(k)} + C$ mit $B = -D^{-1} \cdot (L+R)$ und $C = D^{-1} \cdot b$

mit D, L und R = Diagonal-, Links- und Rechts-Teil von A

z.B. $A \cdot x = b$ mit $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow D^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix}$, $L+R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

Kehrwerte der Diagonalelemente bilden

$B = -D^{-1} \cdot (L+R) = -\begin{pmatrix} 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1/4 \cdot 0 & 1/4 \cdot (-1) & 1/4 \cdot 1 \\ 1/5 \cdot (-2) & 1/5 \cdot 0 & 1/5 \cdot 1 \\ 1/5 \cdot 1 & 1/5 \cdot (-2) & 1/5 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 \\ 2/5 & 0 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 & 0 \end{pmatrix}$

$C = D^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \cdot 5 \\ 1/5 \cdot 11 \\ 1/5 \cdot 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix}$

Fixpunktiteration mit Startvektor $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x^{(1)} = B \cdot x^{(0)} + C = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 \\ 2/5 & 0 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix}$

$x^{(2)} = B \cdot x^{(1)} + C = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 \\ 2/5 & 0 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2 \\ 2.22 \\ 3.03 \end{pmatrix}$

$\vdots$

$\vdots$

usw. $\rightarrow$ Konvergiert gegen $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Gauss-Seidel-Verfahren

Schnellere Konvergenz als Jacobi-Verfahren

LGS $A \cdot x = b$ ausgehend von einem Startvektor $x^{(0)}$ wie folgt näherungsweise lösen:

Fixpunktiteration $x^{(k+1)} = B \cdot x^{(k)} + C$ mit $B = -(L+D)^{-1} \cdot R$ und $C = (L+D)^{-1} \cdot b$

mit D, L und R = Diagonal-, Links- und Rechts-Teil von A

z.B. $A \cdot x = b$ mit $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix}$

$L+D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow (L+D)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.2 & 0 \\ -0.04 & 0.08 & 0.2 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$B = -(L+D)^{-1} \cdot R = -\begin{pmatrix} 0.25 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.2 & 0 \\ -0.04 & 0.08 & 0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & -0.25 \\ 0 & 0.1 & -0.3 \\ 0 & -0.04 & -0.07 \end{pmatrix}$

$C = (L+D)^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 0.25 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.2 & 0 \\ -0.04 & 0.08 & 0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.7 \\ 3.23 \end{pmatrix}$

Fixpunktiteration mit Startvektor $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x^{(1)} = B \cdot x^{(0)} + C = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & -0.25 \\ 0 & 0.1 & -0.3 \\ 0 & -0.04 & -0.07 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.7 \\ 3.23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.7 \\ 3.23 \end{pmatrix}$

$x^{(2)} = B \cdot x^{(1)} + C = \begin{pmatrix} 0 & 0.25 & -0.25 \\ 0 & 0.1 & -0.3 \\ 0 & -0.04 & -0.07 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.7 \\ 3.23 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.7 \\ 3.23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.1175 \\ 2.001 \\ 2.9769 \end{pmatrix}$

$\vdots$

$\vdots$

usw. $\rightarrow$ Konvergiert schneller als Jacobi-Verfahren gegen $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Anziehende und abstossende Fixpunkte

$\bar{x}$ heisst Fixpunkt wenn gilt: $\bar{x} = B \cdot \bar{x} + C = F(\bar{x})$

$\|B\| < 1$: $\bar{x}$ anziehender Fixpunkt

$\|B\| > 1$: $\bar{x}$ abstossender Fixpunkt

z.B. $x \mapsto F(x) = B \cdot x + C$ mit $B = \begin{pmatrix} 1/2 & 3/4 & 0 \\ -1/4 & 0 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$, $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $C = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 3/2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Überprüfen, dass $\bar{x}$ Fixpunkt von F ist

$$F(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 1/2 & 3/4 & 0 \\ -1/4 & 0 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1/4 \\ 3/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \bar{x} \quad \checkmark$$

Ermitteln, ob $\bar{x}$ anziehend oder abstossend ist

$$\|B\|_1 = \left\| \begin{pmatrix} 1/2 & 3/4 & 0 \\ -1/4 & 0 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix} \right\|_1 = \max \{3/4, 3/4, 1/2\} = 3/4 < 1$$

$\bar{x}$ anziehend $\leftarrow$

Diagonaldominanz

Wenn in jeder Zeile/Spalte das Diagonalelement betragsmässig grösser als die Summe der Beträge aller anderen Elemente der Zeile/Spalte ist

⚡ LGS $A \cdot x = b$ mit diagonaldominanter Matrix A , dann konvergiert sowohl

Jacobi- als auch Gauss-Seidel-Verfahren

z.B. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

$$\left. \begin{array}{l} 1. \text{ Zeile: } |4| > |-1| + |1| \quad \checkmark \\ 2. \text{ Zeile: } |5| > |-2| + |1| \quad \checkmark \\ 3. \text{ Zeile: } |5| > |1| + |-2| \quad \checkmark \end{array} \right\} A \text{ ist diagonaldominant}$$

Konvergenz und Fehlerabschätzung

Wenn $\|B\| < 1$, anziehender Fixpunkt oder Spektralradius $\rho(B) < 1$ gilt:

- $F(x) = B \cdot x + C$ besitzt genau ein Fixpunktvektor $\bar{x}$
- Fixpunktiteration $x^{(k+1)} = F(x^{(k)})$ konvergiert für jeden Startvektor $x^{(0)}$ gegen den Fixpunktvektor $\bar{x}$
- Abstand von $x^{(k)}$ zu $\bar{x}$ kann abgeschätzt werden durch:

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{a-priori: } \|x^{(k)} - \bar{x}\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \\ \rightarrow \text{a-posteriori: } \|x^{(k)} - \bar{x}\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \end{array}$$

z.B. $B = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 \\ 2/5 & 0 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix}$

Konvergiert Jacobi-Verfahren bezüglich der ∞ -Norm

$$\|B\|_{\infty} = \left\| \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 \\ 2/5 & 0 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 & 0 \end{pmatrix} \right\|_{\infty} = \max \{1/2, 3/5, 3/5\} = 3/5 < 1$$

Jacobi konvergiert $\leftarrow$

Höchstens nötige Iterationen k , damit $x^{(k)}$ ausgehend von $x^{(0)} = 0$ bezüglich der ∞ -Norm höchstens $\epsilon = 10^{-6}$ von $\bar{x}$ abweicht

$$x^{(1)} = B \cdot x^{(0)} + C = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 \\ 2/5 & 0 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix}$$

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = \left\| \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_{\infty} = \left\| \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.2 \\ 2.4 \end{pmatrix} \right\|_{\infty} = 2.4$$

$$\|x^{(k)} - \bar{x}\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(1)} - x^{(0)}\| = \epsilon \rightarrow \frac{0.6^k}{1 - 0.6} \cdot 2.4 = 10^{-6} \rightarrow 0.6^k = \frac{0.4 \cdot 10^{-6}}{2.4} \rightarrow k = \log_{0.6}(1.667 \cdot 10^{-6}) \rightarrow k = 30.55$$

$\rightarrow$ Höchstens 31 Iterationen nötig

Komplexe Zahlen

Eigenwert (EW)/Eigenvektor (EV)

Mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$

Wenn gilt: $A \cdot x = \lambda \cdot x$

↳ Eigenvektor x von A
↳ Eigenwert λ von A

- ⊙ Wenn λ_i EW der regulären Matrix A , ist Kehrwert $\frac{1}{\lambda_i}$ EW der inversen Matrix A^{-1} .
Ist x EV zum EW λ , dann ist auch jedes Vielfache $x' = \alpha \cdot x$ mit $\alpha \neq 0$ EV zum EW λ .

z.B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ und $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A \cdot x_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = A \cdot x_1 \text{ kein Vielfaches von } x_1 \quad \otimes \quad x_1 \text{ kein EV von } A$$

$$A \cdot x_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot x_2 \quad \odot \quad x_2 \text{ EV von } A \text{ zum EW } 2$$

Charakteristisches Polynom $p(\lambda)$

$$p(\lambda) \rightarrow \det(A - \lambda \cdot I_n) = 0$$

Eigenwerte von A sind Nullstellen von $p(\lambda)$

A hat genau n Eigenwerte (können mehrfach vorliegen)

- ⊙ EW einer Diagonal-/Dreiecksmatrix sind deren Diagonalelemente

z.B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$A - \lambda \cdot I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda \cdot I_2) = (1-\lambda) \cdot (-\lambda) - 2 \cdot 1 = \lambda^2 - \lambda - 2$$
$$= (\lambda - 2) \cdot (\lambda + 1) = 0 \rightarrow \text{EW: } \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$$

Algebraische Vielfachheit

Vielfachheit mit der λ als Nullstelle des $p(\lambda)$ von A auftritt.

z.B. $p(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda + 2) = 0$

↳ $\lambda = 2$ mit Vielfachheit 1
↳ $\lambda = -2$ mit Vielfachheit 1

$$p(\lambda) = (1-\lambda)(1-\lambda) = 0$$

↳ $\lambda = 1$ mit Vielfachheit 2

Determinante $\det(A)$ /Spur $\text{tr}(A)$

Determinante der Matrix A ist Produkt ihrer EW

$$\hookrightarrow \det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

Summe der EW ist gleich Summe der Diagonalelemente von A

$$\hookrightarrow \text{Spur } \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

z.B. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det(A - \lambda \cdot I_2) = (0 - \lambda) \cdot (0 - \lambda) - (-1) \cdot 1$$
$$= \lambda^2 + 1 = 0 \rightarrow \text{EW: } \lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$$

$$\det(A) = 1 - i = -i^2 = 1$$

$$\text{tr}(A) = 0 + 0 = i + -i = 0$$

Spektrum $\sigma(A)$ /Spektralradius $\rho(A)$

Spektrum $\sigma(A)$: Menge aller Eigenwerte von A

Spektralradius $\rho(A)$: Betragsgrösster Eigenwert von A

z.B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 2 \quad (\text{Dreiecksmatrix})$$

$$\text{Spektrum: } \sigma(A) = 3$$

$$\text{Spektralradius: } \rho(A) = 3$$

Eigenraum (Untervektorraum)

Alle EV zum selben EW λ bilden mit Nullvektor 0 den Eigenraum zum EW λ .

Eigenraum des EW λ ist Lösungsmenge des homogenen LGS:

$$(A - \lambda \cdot I_n) \cdot x = 0 \quad (\text{Nur eine nicht-triviale Lösung, wenn } \text{rg}(A - \lambda \cdot I_n) < n)$$

Geometrische Vielfachheit (Dimension)

Dimension des Eigenraums von λ

Anzahl linear unabhängigen EV zum EW λ

- ⊙ $1 \leq \text{geo.} \leq \text{alg.}$

$$n - \text{rg}(A - \lambda \cdot I_n) \quad (\text{rg} = \text{Rang: Anzahl Zeilenvektoren} \neq 0 \text{ nach Gauss})$$

Konjugierter komplexer EW

Ist $\lambda = \alpha + \beta \cdot i$ komplexer EW, dann ist der konjugiert komplexe EW: $\lambda^* = \alpha - \beta \cdot i$.

Ist $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \cdot i \\ \vdots \\ x_n + y_n \cdot i \end{pmatrix}$ komplexer EV zum komplexen EW λ , dann ist der

konjugiert komplexer EV $z^* = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \cdot i \\ \vdots \\ x_n - y_n \cdot i \end{pmatrix}$ zum konjugiert komplexen EW λ^* .

⊙ Konjugiert: Vorzeichen getauscht

z.B. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det(A - \lambda \cdot I_2) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$$

EW: $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$ (konjugiert)

$$(A - i \cdot I_2) \cdot x = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} -i \cdot x_1 - x_2 = 0 \rightarrow x_1 = i \\ x_1 - i \cdot x_2 = 0 \rightarrow x_2 = 1 \end{array} \right\} x = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

EV zum EW $\lambda = -i$ ist konjugierter EV zum EW $\lambda = i$

$$\left. \begin{array}{l} E_{\lambda_1} = \{x \mid x = \mu \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \mu \in \mathbb{R}\} \\ E_{\lambda_2} = \{x \mid x = \mu \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}, \mu \in \mathbb{R}\} \end{array} \right\}$$

Mitternachtsformel

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{für } ax^2 + bx + c = 0$$

Beispiel: $(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$

$$x_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{4 \cdot (-1)}}{2}$$

$$= \frac{2 \pm 2 \cdot i}{2}$$

$$x_1 = \frac{2 + 2i}{2} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$$

$$x_2 = \frac{2 - 2i}{2} = \frac{2(1-i)}{2} = 1-i$$

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Eigenwerte bestimmen

$$\rho(\lambda) \rightarrow \det(A - \lambda \cdot I_n) = 0$$

$$A - \lambda \cdot I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} - \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 5 \\ -1 & -2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda \cdot I_2) = (2-\lambda) \cdot (-2-\lambda) - 5 \cdot (-1) = \lambda^2 + 1 = 0$$

$$\text{EW: } \lambda_1 = i \quad \text{alg. VFH}_{\lambda_1} = 1 \quad \text{konjugiert}$$

$$\lambda_2 = -i \quad \text{alg. VFH}_{\lambda_2} = 1$$

Spektrum: $\sigma(A) = 2$, Spektralradius: $\rho(A) = i$

2. Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_1 = i$ bestimmen,

Die beiden EW sind konjugiert, daher muss nur EV zum EW $\lambda = i$ bestimmt werden

$$(A - \lambda \cdot I_n) \cdot x = 0$$

$$(A - i \cdot I_2) \cdot x = \begin{pmatrix} 2-i & 5 \\ -1 & -2-i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \left(\begin{array}{cc|c} 2-i & 5 & 0 \\ -1 & -2-i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{z_2 \cdot \frac{-1}{2-i} \cdot z_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2-i & 5 & 0 \\ 0 & -2-i & \frac{-5}{2-i} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 2-i & 5 & 0 \\ 0 & -2-i & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} 1. \quad -2-i - \frac{-5}{2-i} = -2-i - (-2-i) = 0 \\ 2. \quad \frac{-5}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} = \frac{-10-5i}{4-i^2} = \frac{-10-5i}{5} = -2-i \end{array}$$

geo. VFH: $n - \text{rg}(A - \lambda \cdot I_n) = 2 - 1 = 1$ Eigenvektor ($1 \leq \text{geo.} = 1 \leq \text{alg.} = 1$)

$$\left. \begin{array}{l} (2-i) \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 = 0 \rightarrow x_1 = \frac{-5 \cdot \mu}{2-i} = \frac{-5 \cdot \mu}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} = \frac{-5 \cdot \mu \cdot (2+i)}{5} = -\mu(2+i) \\ 0 \cdot x_2 = 0 \rightarrow x_2 = \mu \in \mathbb{R} \text{ (frei wählbar)} \end{array} \right\} x = \begin{pmatrix} -\mu(2+i) \\ \mu \end{pmatrix}$$

3. Eigenraum bestimmen

EV zum EW $\lambda = -i$ ist konjugierter EV zum EW $\lambda = i$

$$E_{\lambda_1} = \{x \mid x = \mu \begin{pmatrix} -2-i \\ 1 \end{pmatrix}, \mu \in \mathbb{R}\}$$

$$E_{\lambda_2} = \{x \mid x = \mu \begin{pmatrix} -2+i \\ 1 \end{pmatrix}, \mu \in \mathbb{R}\}$$

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Eigenwerte bestimmen, $p(\lambda) \rightarrow \det(A - \lambda \cdot I_n) = 0$

$$A - \lambda \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda \cdot I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = ((1-\lambda)^2 \cdot (2-\lambda)) - (2-\lambda) = \lambda \cdot (2-\lambda) \cdot (2-\lambda) = 0$$

$$\text{EW: } \lambda_1 = 0 \quad \text{alg. VFH}_{\lambda_1} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_2 = 2 \\ \lambda_3 = 2 \end{array} \right\} \text{alg. VFH}_{\lambda_{2,3}} = 2$$

$$\text{Spektrum: } \sigma(A) = 3, \text{ Spektralradius: } \rho(A) = 2$$

2. Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_1 = 0$ und Eigenraum bestimmen, $(A - \lambda \cdot I_n) \cdot x = 0$

$$(A - 0 \cdot I_3) \cdot x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 0 \\ 1 & -1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 - z_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 + z_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{geo. VFH: } n - \text{rg}(A - \lambda \cdot I_n) = 3 - 2 = 1 \text{ Eigenvektor} \quad (1 \leq \text{geo.} = 1 \leq \text{alg.} = 1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0 \rightarrow x_1 = -1 \cdot 0 - 1 \cdot \mu = -1 \cdot \mu \\ 2 \cdot x_2 = 0 \rightarrow x_2 = 0 \\ 0 \cdot x_3 = 0 \rightarrow x_3 = \mu \in \mathbb{R} \text{ (frei wählbar)} \end{array} \right\} x = \begin{pmatrix} -1 \cdot \mu \\ 0 \\ \mu \end{pmatrix} \downarrow E_{\lambda_1} = \left\{ x \mid x = \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

3. Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_1 = 2$ und Eigenraum bestimmen, $(A - \lambda \cdot I_n) \cdot x = 0$

$$(A - 2 \cdot I_3) \cdot x = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 1 & -1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 + z_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{geo. VFH: } n - \text{rg}(A - \lambda \cdot I_n) = 3 - 1 = 2 \text{ Eigenvektoren} \quad (1 \leq \text{geo.} = 2 \leq \text{alg.} = 2)$$

$$\left. \begin{array}{l} -1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0 \rightarrow x_1 = 1 \cdot \eta + 1 \cdot \mu \\ 0 \cdot x_2 = 0 \rightarrow x_2 = \eta \in \mathbb{R} \\ 0 \cdot x_3 = 0 \rightarrow x_3 = \mu \in \mathbb{R} \end{array} \right\} x = \begin{pmatrix} 1 \cdot \eta + 1 \cdot \mu \\ \eta \\ \mu \end{pmatrix} \downarrow E_{\lambda_{2,3}} = \left\{ x \mid x = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mu, \eta \in \mathbb{R} \right\}$$

frei wählbar, $x_2 \neq x_3$ für 2 Eigenvektoren

Ähnliche Matrizen

2 nxn-Matrizen A und B sind ähnlich, wenn es reguläre nxn-Matrix T gibt, sodass gilt:

$$B = T^{-1} \cdot A \cdot T$$

Für ähnliche Matrizen gilt:

A und B haben gleiche EW inkl. deren alg. VFH

Ist x EV zum EW λ von B, dann ist $T \cdot x$ EV zum EW λ von A

$$\text{z.B. } A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \frac{1}{2 \cdot 1 - (-3) \cdot (-1)} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} \cdot A \cdot T = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B \quad \checkmark$$

$\rightarrow$ A und B sind ähnlich

Diagonalisierbare Matrix

Spezialfall einer ähnlichen Matrix, wobei $B = D$ eine Diagonalmatrix ist.

Matrix A wird dann diagonalisierbare Matrix genannt.

$$D = T^{-1} \cdot A \cdot T \text{ mit } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \text{ und } T = \begin{pmatrix} | & | \\ x_1 & \dots & x_n \\ | & | \end{pmatrix}$$

EW von A bilden Diagonalelemente von D

EV von A bilden Spalten von T

$$\text{z.B. } A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ EW } \lambda_1 = 6 \text{ und } \lambda_2 = 1, \text{ EV } x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ und } x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

A ist diagonalisierbar, wobei gilt:

$$D = T^{-1} \cdot A \cdot T \text{ mit } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ und } T = \begin{pmatrix} | & | \\ x_1 & \dots & x_n \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Vektoriteration (Mises-Iteration)

Wenn A diagonalisierbare $n \times n$ Matrix, welche einen EW λ besitzt, der betragsmässig grösser als alle anderen EW ist, so konvergieren für jeden Startvektor $v^{(0)}$ mit Länge 1 die Folgen:

- $v^{(k+1)} = \frac{A \cdot v^{(k)}}{\|A \cdot v^{(k)}\|_2}$
- $\lambda^{(k+1)} = \frac{(v^{(k)})^T \cdot A \cdot v^{(k)}}{(v^{(k)})^T \cdot v^{(k)}}$
- Für $k \rightarrow \infty$ gegen einen EV v zum EW λ_1 von A (also $v^{(k)} \rightarrow v$ und $\lambda^{(k)} \rightarrow \lambda_1$)

QR-Verfahren

Ziel

Näherungsweise numerische Berechnung der EW einer reellen $n \times n$ -Matrix A

Idee

Transformiere Matrix A mit Hilfe der QR-Zerlegung näherungsweise in eine zu A ähnliche Dreiecksmatrix R . Die EW von A sind dann näherungsweise gleich den Diagonalelementen von R .

Für $n=3$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{bmatrix}$$

mit EW $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ mit EW r_{11}, r_{22}, r_{33} ähnlich zu A und mit $\varepsilon_{21}, \varepsilon_{31}, \varepsilon_{32}$ fast 0

$\lambda_1 \approx r_{11}, \lambda_2 \approx r_{22}, \lambda_3 \approx r_{33}$

- $A^{(k)}$ konvergiert für $k \rightarrow \infty$ gegen eine reelle Matrix

$$A^{(\infty)} = \begin{bmatrix} \square & & & \\ 0 & \square & & \\ 0 & 0 & \square & \\ 0 & 0 & 0 & \ddots \end{bmatrix}$$

- Die reellen EW von A sind die Einzelelemente $\square$ entlang der Diagonalen von $A^{(\infty)}$.
- Die paarweise konjugiert komplexen EW von A sind die die EW der 2×2 -Blöcke $\begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$ entlang der Diagonalen von $A^{(\infty)}$.
- Wenn A eine symmetrische Matrix ist, also $A^T = A$ ist, dann sind alle EW reell und $P^{(k)}$ konvergiert gegen eine Matrix $P^{(\infty)}$, deren Spalten zugehörige EV von A der Länge 1 sind.

Normalform

Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C} = \{z | z = x + i \cdot y \text{ mit } x, y \in \mathbb{R}\}$

$z = x + i \cdot y$ mit $x, y =$ reelle Zahlen

- Imaginäre Einheit $i: i^2 = (-i)^2 = -1$
- Realteil von $z: \operatorname{Re}(z) = x$
- Imaginärteil von $z: \operatorname{Im}(z) = y$

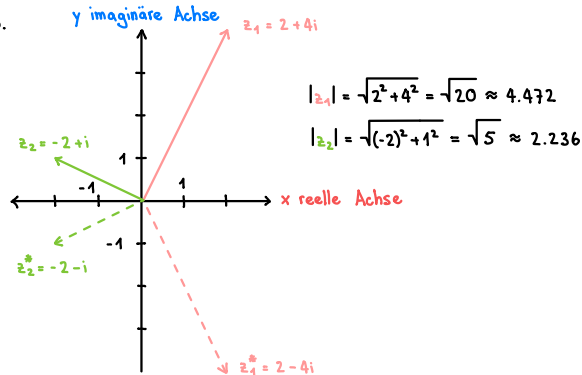
Zu z konjugiert komplexe Zahl: $z^* = x - i \cdot y$ (an x-Achse gespiegelte Zahl)

Betrag: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Länge des Vektors)

z.B. $x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1$

↳ $x_1 = i, x_2 = -i$

z.B.



Exponentialform

$z = r \cdot e^{i \cdot \varphi}$ mit $e^{i \cdot \varphi} = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi$

z.B. $z_1 = 2 + i \cdot 4 \approx 4.472 \cdot (\cos(1.107) + i \cdot \sin(1.107)) \approx 4.472 \cdot e^{i \cdot 1.107}$

$z_2 = -2 + i \approx 2.236 \cdot (\cos(2.678) + i \cdot \sin(2.678)) \approx 2.236 \cdot e^{i \cdot 2.678}$

Trigonometrische Form (Polarform)

$z = x + i \cdot y = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$

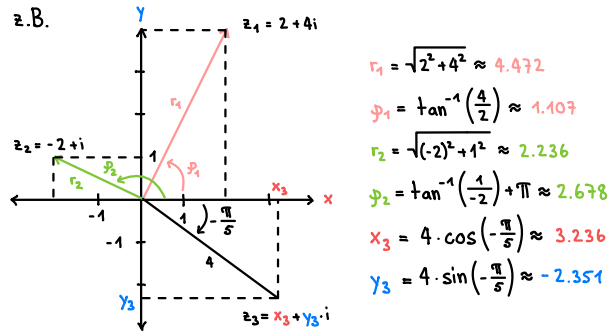
→ $x = r \cdot \cos \varphi$

→ $y = r \cdot \sin \varphi$

→ Polarradius von $z: r = \sqrt{x^2 + y^2}$

→ Polarwinkel von $z: \varphi = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & \text{für } x > 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{für } x < 0 \end{cases}$

z.B.



$z_1 = 2 + i \cdot 4 \approx 4.472 \cdot (\cos(1.107) + i \cdot \sin(1.107))$

$z_2 = -2 + i \approx 2.236 \cdot (\cos(2.678) + i \cdot \sin(2.678))$

$z_3 = 4 \cdot (\cos(-\frac{\pi}{5}) + i \cdot \sin(-\frac{\pi}{5})) \approx 3.236 + i \cdot -2.351$

Potenz

$z = r \cdot e^{i \cdot \varphi} \rightarrow z^n = (r \cdot e^{i \cdot \varphi})^n = r^n \cdot (\cos(n \cdot \varphi) + i \cdot \sin(n \cdot \varphi))$

z.B. $z = 1 + i, z^{10} = ?$

$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
 $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) = \pi/4$

$z^{10} = \sqrt{2}^{10} \cdot (\cos(10 \cdot \pi/4) + i \cdot \sin(10 \cdot \pi/4)) = i \cdot 32$

Grundrechenarten

Für Normalform: $z_1 = x_1 + i \cdot y_1$ und $z_2 = x_2 + i \cdot y_2$

→ Addition: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i \cdot (y_1 + y_2)$

→ Subtraktion: $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i \cdot (y_1 - y_2)$

→ Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = (x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2) + i \cdot (x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1)$

→ Division: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2)}{x_2^2 + y_2^2} + i \cdot \frac{(y_1 \cdot x_2 - x_1 \cdot y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$

Für Exponentialform: $z_1 = r_1 \cdot e^{i \cdot \varphi_1}$ und $z_2 = r_2 \cdot e^{i \cdot \varphi_2}$

⊙ Einfachere Durchführung mit Exponentialform

→ Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i \cdot (\varphi_1 + \varphi_2)}$

→ Division: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{i \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)}$

z.B. Normalform: $z_1 = 2 + 4 \cdot i$ und $z_2 = -2 + i$

$z_1 + z_2 = (2 + (-2)) + i \cdot (4 + 1) = i \cdot 5$

$z_1 - z_2 = (2 - (-2)) + i \cdot (4 - 1) = 4 + i \cdot 3$

$z_1 \cdot z_2 = (2 \cdot (-2) - 4 \cdot 1) + i \cdot (2 \cdot 1 + (-2) \cdot 4) = -8 + i \cdot -6$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2 \cdot (-2) + 4 \cdot 1)}{(-2)^2 + 1^2} + i \cdot \frac{(4 \cdot (-2) - 2 \cdot 1)}{(-2)^2 + 1^2} = \frac{i \cdot 2}{5}$

z.B. Exponentialform: $z_1 = 4.472 \cdot e^{i \cdot 1.107}$ und $z_2 = 2.236 \cdot e^{i \cdot 2.678}$

$z_1 \cdot z_2 = 4.472 \cdot 2.236 \cdot e^{i \cdot (1.107 + 2.678)} = 10 \cdot e^{i \cdot 3.785}$

$= 10 \cdot (\cos(3.785) + i \cdot \sin(3.785)) = 10 \cdot (-0.8 + i \cdot -0.6)$

$= -8 + i \cdot -6$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4.472}{2.236} \cdot e^{i \cdot (1.107 - 2.678)} = 2 \cdot e^{i \cdot -1.571}$

$= 2 \cdot (\cos(-1.571) + i \cdot \sin(-1.571)) = 2 \cdot (0 + i \cdot -1)$

$= -2 \cdot i$

Wurzel (radizieren)

Gleichung $z^n = w = r \cdot e^{i \cdot \varphi}$ besitzt n verschiedene Lösungen:

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i \cdot \frac{\varphi + k \cdot 2\pi}{n}}$$

① n Wurzeln $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ bilden Ecken eines regelmäßigen n -Ecks

z.B. $z^3 = w$ / $z = \sqrt[3]{w}$ mit $w = -4 - \sqrt{2} + 4 \cdot \sqrt{2} \cdot i$

$$\left. \begin{aligned} r &= \sqrt{(-4 - \sqrt{2})^2 + (4 \cdot \sqrt{2})^2} = 8 \\ \varphi &= \tan^{-1}\left(\frac{4 \cdot \sqrt{2}}{-4 - \sqrt{2}}\right) + \pi = 3\pi/4 \end{aligned} \right\} w = 8 \cdot e^{i \cdot 3\pi/4}$$

$$z_0 = \sqrt[3]{8} \cdot e^{i \cdot \frac{\varphi + 0 \cdot 2\pi}{3}} = \sqrt[3]{8} \cdot e^{i \cdot \frac{3\pi/4 + 0 \cdot 2\pi}{3}} = \underline{\underline{2 \cdot e^{i \cdot \pi/4}}}$$

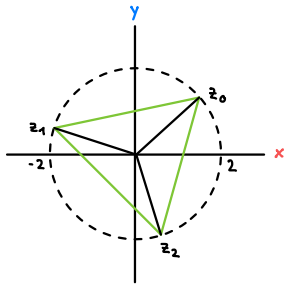
$$= 2 \cdot (\cos(\pi/4) + i \cdot \sin(\pi/4)) = \sqrt{2} + i \cdot \sqrt{2} \approx \underline{\underline{1.414 + i \cdot 1.414}}$$

$$z_1 = \sqrt[3]{8} \cdot e^{i \cdot \frac{\varphi + 1 \cdot 2\pi}{3}} = \sqrt[3]{8} \cdot e^{i \cdot \frac{3\pi/4 + 1 \cdot 2\pi}{3}} = \underline{\underline{2 \cdot e^{i \cdot 11\pi/12}}}$$

$$= \dots \approx \underline{\underline{-1.932 + i \cdot 0.518}}$$

$$z_2 = \sqrt[3]{8} \cdot e^{i \cdot \frac{\varphi + 2 \cdot 2\pi}{3}} = \sqrt[3]{8} \cdot e^{i \cdot \frac{3\pi/4 + 2 \cdot 2\pi}{3}} = \underline{\underline{2 \cdot e^{i \cdot 19\pi/12}}}$$

$$= \dots \approx \underline{\underline{0.518 + i \cdot 1.932}}$$



z_0, z_1, z_2 bilden Ecken eines gleichseitigen Dreiecks

z.B. Lösung der quadratischen Gleichung: $z^2 + i \cdot z + 1 + 3 \cdot i = 0$

1. Mitternachtsformel anwenden

$$1 \cdot z^2 + i \cdot z + 1 + 3 \cdot i = 0$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-i \pm \sqrt{i^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1 + 3 \cdot i)}}{2 \cdot 1} = \frac{-i \pm \sqrt{-5 - 12 \cdot i}}{2}$$

2. Quadratwurzel ziehen

$$w = -5 - 12 \cdot i$$

$$r = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2} = 13$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{-12}{-5}\right) + \pi \approx 4.3476$$

$$\left. \begin{aligned} r &= \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2} = 13 \\ \varphi &= \tan^{-1}\left(\frac{-12}{-5}\right) + \pi \approx 4.3476 \end{aligned} \right\} w = 13 \cdot e^{i \cdot 4.3476}$$

$$v_0 = \sqrt[2]{13} \cdot e^{i \cdot \frac{\varphi + 0 \cdot 2\pi}{2}} = \sqrt{13} \cdot e^{i \cdot \frac{4.3476 + 0 \cdot 2\pi}{2}} \approx \underline{\underline{3.6056 \cdot e^{i \cdot 2.1588}}}$$

$$= 3.6056 \cdot (\cos(2.1588) + i \cdot \sin(2.1588)) = \underline{\underline{-2 + i \cdot 3}}$$

$$v_1 = \sqrt[2]{13} \cdot e^{i \cdot \frac{\varphi + 1 \cdot 2\pi}{2}} = \sqrt{13} \cdot e^{i \cdot \frac{4.3476 + 1 \cdot 2\pi}{2}} \approx \underline{\underline{3.6056 \cdot e^{i \cdot 5.3004}}}$$

$$= 3.6056 \cdot (\cos(5.3004) + i \cdot \sin(5.3004)) = \underline{\underline{2 + i \cdot -3}}$$

3. Einsetzen von v_0 und v_1 in Mitternachtsformel

$$z = \frac{-i \pm \sqrt{-5 - 12 \cdot i}}{2} \quad \left\{ \begin{aligned} &v_0 \quad \begin{aligned} z_0 &= \frac{-i + (-2 + i \cdot 3)}{2} = \frac{(0 + i \cdot -1) + (-2 + i \cdot 3)}{2} \\ &= \frac{(0 + (-2)) + (3 + (-1))}{2} = \frac{-2 + 2 \cdot i}{2} = \underline{\underline{-1 + i}} \\ z_1 &= \frac{-i - (-2 + i \cdot 3)}{2} = \frac{(0 + i \cdot -1) - (-2 + i \cdot 3)}{2} \\ &= \frac{(0 - (-2)) + (3 - (-1))}{2} = \frac{2 - 4 \cdot i}{2} = \underline{\underline{1 - 2 \cdot i}} \end{aligned} \\ &v_1 \quad \begin{aligned} z_2 &= \dots = z_1 \\ z_3 &= \dots = z_0 \end{aligned} \end{aligned} \right. \quad \text{keine weiteren Lösungen}$$